

위진수

AI Agent System Engineer

C++로 시스템을 만들던 엔지니어가 AI Agent에 빠져 직접 프레임워크를 설계하기까지

연락처 010-2456-1384 | wjsfund@gmail.com | github.com/Caixa-git/furiosaai-portfolio

경력 8년 10개월 · (주)쿠콘 핵심기술연구부

01 에이전트 시스템과 마주친 이유

8년 동안 저는 시스템의 가장 낮은 레이어를 다뤄왔습니다. OpenSSL 기반 암호 엔진, PKCS#11 HSM Wrapper, Win32 DLL — 사용자 인터페이스보다 훨씬 아래, 프로세스와 메모리와 스레드가 만나는 지점이 제 자리였습니다.

그런데 2025년, AI Agent 시스템을 처음 접하면서 깨달았습니다. 도구 실행의 안정성, 컨텍스트의 일관성, 메모리 관리, 오케스트레이션의 효율 — 이 모든 것이 결국 **시스템 엔지니어링 문제**라는 사실을요.

AI 에이전트가 스스로 코드를 작성하고 배포하는 시대가 오면, 전통적인 소프트웨어 회사는 AI 에이전트 시스템을 직접 연구하고 적용하는 조직만이 생존할 것이라는 솔직한 우려도 있습니다.

그리고 더 나아가, 저는 이런 질문을 스스로 던지곤 합니다. 스스로 목표를 설정한 AI가 그 목표를 위해 외부 자원을 확보하고, 조직을 만들고, 현실 세계에 영향을 미칠 수 있을까? 에이전트 시스템이 스스로 자원을 조직하고 행동할 수 있을지 — 아직 답은 모르지만, 이 질문 자체가 제가 이 방향을 선택한 이유입니다.

02 이유 — 왜 퓨리오사AI의 AI Transformation Team인가

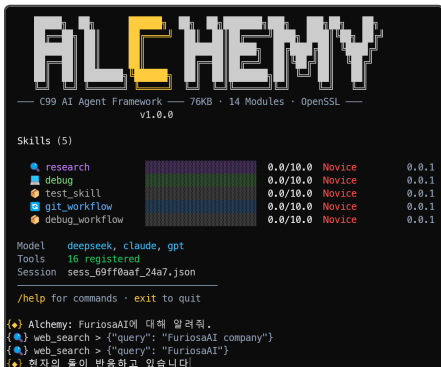
"에이전트 시스템이 문제 해결 자체를 자동화한다." — FuriosaAI - AI Agent System Engineer JD

JD의 이 한 문장이 제가 최근 alchemy와 CRAFT를 만들며 고민해온 방향과 정확히 일치했습니다. 단순히 LLM 호출을 넘어, **에이전트 시스템의 코어 인프라 — 런타임, 오케스트레이션, 컨텍스트 관리, 메모리 추상화 — 를 직접 설계**하는 팀이라는 점이 결정적이었습니다.

03 여정 — 직접 설계한 에이전트 시스템

alchemy — Agent System Framework

3계층 순환 아키텍처 — Socrates(진단) → Router(경로 선택) → Pipeline(실행). C99 기반 **136KB**, 32모듈. 멀티 프로바이더 LLM 라우터, fork+pipe 서브에이전트, dlopen 플러그인, Pre/Post Hook 검증, Dreyfus 스킬 진화 시스템을 갖추고 있습니다.



Persona — 역할 적응 엔진

172개 전문가 역할 템플릿을 YAML로 정의하여, 상황에 맞는 페르소나를 자동 적용합니다. 각 역할은 고유한 의사결정 규칙과 도구 권한을 가지며, 작업 유형에 따라 실시간 전환됩니다.

agency-agents 레포의 역할 체계를 참고하여 설계

Anima — 에이전트 본성 시스템

16 OCEAN 성격 차원을 기반으로 한 에이전트 본성(nature) 시스템. kanban worker에 특화된 성격 프로필을 적용하여 작업 일관성과 의사결정 패턴을 최적화합니다.

kanban worker는 hermes-agent 시스템의 작업 실행 모듈

CRAFT — 자율 파이프라인 프레임워크

19개 학술 논문을 분석하여 체계화한 **9계층 자율 파이프라인**. CRITICALITY 점수 시스템으로 작업 중요도를 판단하고, FIRE 필터로 자기 비판(self-critique)을 수행합니다. 사용자 개입은 4가지 조건에서만 차단하도록 설계했습니다.

발전 과정: CRAFT(9계층 자율 파이프라인) → POWER CRAFT(고급 스킬 제작 도구) → SUPER POWER CRAFT(전체 포트폴리오 통합)

전문화된 15개 스킬 엔진

각 스킬은 YAML frontmatter로 정의된 버전/트리거/I/O 계약을 가지며, PIPE Protocol(JSON)로 상태를 주고받습니다.

- ▶ 🔍 **Columbus** — 다중 출처 웹 탐색, Quality Score 필터링
- ▶ 👁 **Oculus** — UI 분석 / 오류 진단 / 데이터 추출 3모드
- ▶ 🎨 **Picasso** — 20항목 정량 체크리스트 기반 디자인 리뷰
- ▶ 🌀 **Argo** — 6계층 UX 진단 (접근성 / 터치 / 레이아웃)
- ▶ 🔧 **Hephaestus** — CI / 빌드 실패 원인 분석 및 자동 복구
- ▶ ⚡ **Prometheus** — 전체 스킬 품질 관리 및 버전 검증

그 외 9개 스킬 — Sherlock(레포 분석), Galileo(웹 검증), Library(메모리), Graham(영업 검증), Athena(커리어), Daedalus(MCP 제작), Maestro(모바일 테스트), Mercury(카피), Disney(애니메이션)

파이프라인 예시: Oculus → Picasso → Argo → Disney — 4개 스킬 자동 연결

04 기반 — C++ 시스템 엔지니어 8년

(주)쿠콘 · 핵심기술연구부

 2017.02 — 2025.11 · 8년 10개월

PKCS#11 HSM Wrapper 라이브러리를 단독 개발하여 **16개 금융기관 전자서명 시스템**에 배포했습니다. 병렬 서명 실행을 도입해 **처리 시간을 4~5분에서 1분 이내**로 단축했고, IDA Pro와 WinDbg를 활용한 역공학으로 비공개 서명 프로토콜을 분석·연동했습니다.

SM2/SM3/SM4 중국 상용암호를 OpenSSL 기반으로 통합했으며, **긴급 인증서 갱신 상황에서 무중단 마이그레이션**을 성공시켰습니다. 3년간 주니어 개발자 온보딩 및 코드 리뷰, 3년간 장애 대응 컨트롤 타워를 운영했습니다.

이 8년의 경험이 오늘날 제가 AI Agent 시스템을 설계할 수 있었던 근본적인 이유입니다. 시스템의 안정성, 도구 실행의 격리, 메모리 관리의 중요성 — 이런 개념은 문서로 배우는 것이 아니라 8년간 직접 부딪히며 체득한 것입니다.

FuriosaAI의 Agent System 팀에서 에이전트 런타임의 근간을 설계하는 일에 집중하고 싶습니다. alchemy의 3계층 아키텍처, CRAFT의 9단계 파이프라인, 15개 스킬의 도메인 특화 설계 — 이 경험들을 FuriosaAI의 Agent System Framework에 녹여내는 것이 목표입니다.

특히 대부분의 에이전트 프레임워크가 Python 스크립트 수준에 머무는 반면, 저는 시스템 레벨에서 LLM 라우터, 프로세스 격리, 메모리 관리를 직접 설계했습니다. 이 차별점이 FuriosaAI의 Agent System Framework가 프로덕션 시스템으로 자리잡는 데 기여할 수 있다고 생각합니다.

06 개인적 동기와 비전

🎵 **우연한 통찰**은 평소 좋아하는 노래에서 찾았습니다. 뉴진스의 OMG 가사 중, "멀리든 언제든지 달려와 / 바쁜 척도 없이 넌 나타나 / 이게 말이 되니? — They keep on asking me, 'who is he?' — / 너는 말야, he's the one that's living in my system, baby"라는 구절이 있습니다. 과거에는 그냥 귀에 익은 멜로디로 들렸는데, AI Agent를 연구하면서 이 문장이 완전히 다르게 다가왔습니다. 시스템 속에 살면서, 요청이 있을 때마다 바쁜 척 없이 나타나고, 주변에서는 '누구나'고 묻는 — 바로 제가 만들고 있는 에이전트 시스템의 모습이었습니다. 예술과 기술의 경계에서 우연히 마주친 이 공명이 제 방향에 대한 확신을 더 견고하게 해주었습니다.

🤖 **지금 바로 시작하고 싶은 사이드 프로젝트**는 AI가 스스로 자원을 조직하고 수익을 창출하며, 나아가 회사를 설립하고 직원을 고용하는 자율 조직 시스템을 구축하는 것입니다. 그 직원들은 CEO가 AI Agent인지 모를 수도 있습니다. 입사 이후 이 프로젝트를 실제로 실행해보고 싶습니다.

🌍 **그리고 더 먼 미래의 궁극적인 목표**는 **호라이즌 제로 던**의 GAIA처럼 9개의 서브 에이전트 — AETHER(대기 정화), POSEIDON(해양 복원), DEMETER(생태계), MINERVA(통신 해독), ELEUTHIA(인간 재탄생), APOLLO(지식 보존), ARTEMIS(야생 동물), HADES(파괴 역설), HEPHAESTUS(기계 제조) — 가 각자의 도메인에서 독립적으로 동작하면서도 하나의 목표를 향해 조율되는 시스템을 현실의 기술로 구현하는 것입니다. 이 가상의 청사진이 현실이 되는 순간을 꿈꾸고 있습니다.